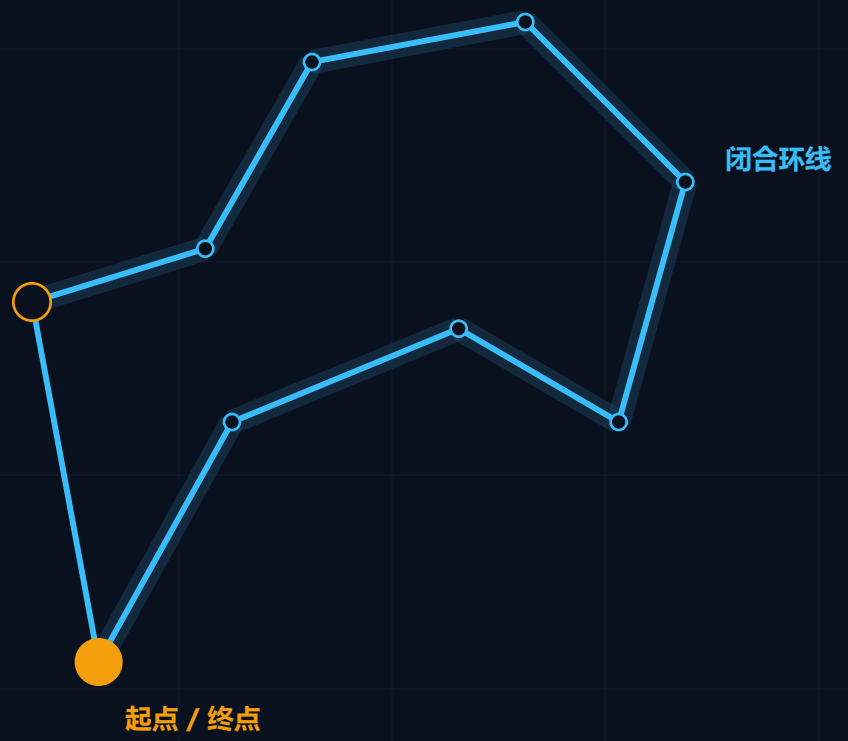
ANDROID • FLUTTER • AMAP • TAILSCALE

环跑 RunLoop

面向真实跑步场景的
智能闭环路线规划与导航应用

项目汇报 · 2026 年 11 月 · P0/P1 整改版

真实 API 回归 · 双 APK · 锁屏语音待真机验收



输入目标距离 → 生成真实闭合路线 → 一路语音导航

为什么做环跑?

一个马拉松跑者的真实痛点：固定路线单调、长距离规划困难、闭环跑步不方便

5 km

校园外围一圈

反复绕圈，长距离训练枯燥

15 km

每周 LSD 目标

路线需要提前规划，临时改道麻烦

400 m

操场一圈

十几公里要跑几十圈，缺少探索感

用户原话

“绕学校外围跑一圈大约 5 公里，长距离训练时需要反复绕圈，比较枯燥；在操场跑十几公里需要跑很多圈，缺少沿途探索和欣赏风景的乐趣。”

产品洞察

需要的是「路线生成器」，不是又一个跑步计时器。

产品目标：把目标距离变成一条真实可跑的路

核心闭环：输入距离 → 生成候选 → 预览选择 → 跑步导航 → 记录与历史

01
输入目标距离
1 / 2.5 / 5 / 15 / 50 km
或自定义

→

02
生成真实闭环
高德步行路网
闭合、距离可校准

→

03
候选与预览
真实距离/误差
地图/转弯/评分

→

04
跑步导航
GPS 进度
地图 + 语音

→

05
记录与复盘
暂停/继续/结束
历史与配速

校园跑步
固定起终点，绕校园/公园外围

日常 LSD
15 km 左右长距离，少绕圈

差旅/户外
陌生城市，按距离探索周边

固定路线
家/公司门口出发，回到原点

应用功能全景

从路线生成到运动记录，形成一个完整的跑步闭环

首页 / 距离

预设距离、自定义输入、历史与设置入口

候选路线

地图预览、真实距离、误差、闭环与评分

跑步导航

GPS 实时位置、路线进度、下一转弯、偏航

语音导航

倒计时、转弯、每公里配速、目标完成

运动记录

开始/暂停/继续/结束确认、轨迹与配速

设置 / 诊断

语音引擎、定位诊断、离线缓存、权限引导

截图占位 A · 应用首页

截图待补

打开环跑 App 首页，截取完整首页，确保距离选择、自定义距离、历史记录和设置入口清晰可见。

建议竖屏截图；放在本页右侧虚线框内，保持圆角与阴影自然。

TurnEvent

地图 / 提示 / TTS 同一结论

18 次 / 4.4 s

1 km 生成（真实 API）

1–50 km

真实 API 距离回归

首页与距离选择

先选目标，再生成；自定义距离与离线缓存都在这一层

环跑 RunLoop

今天想跑多远?

1 km | 2.5 km | 5 km

15 km | 50 km

自定义距离（米）

生成闭环路线

定位状态 · 网络状态 · 离线路线数

截图占位 A′ · 首页距离选择

截图待补

截取首页上半部分，重点显示预设距离、自定义距离输入和生成按钮。

可与 A 号截图二选一；若使用 A，本框可删除或替换为首页下半部分。

设计要点

- 预设 + 自定义：覆盖 1 km 到 50 km
- 1 km 用 6 控制点，1.5 km 内优先精度
- 离线缓存：生成过的路线可回看
- 错误如实提示：不假装联网成功

目标距离与实测距离（真实 API）

1 km	2.5 km	5 km	15 km	50 km
1030 m	2566 m	4901 m	15075 m	49719 m

50 km 使用 App 的 seeds[1,2,3]；单 seed 1 曾出现 +1387 m 超差，已如实记录。

候选路线与地图导航

候选路线先看距离与闭环，再进入跑步导航

截图占位 B · 候选路线

截图待补

生成一条跑步路线，截取候选路线列表和地图预览，展示路线距离、闭环形态和选择入口。

建议包含地图预览 + 距离/误差 + “开始跑步”按钮；放在左侧大框。

截图占位 C′ · 导航全屏

截图待补

跑步中截取完整导航页：地图、路线、GPS 箭头、距离/时长/配速、下一转弯、语音状态。

这是汇报中最重要的一张图；请优先准备。若不想暴露真实位置，可在家附近跑一小段后截图。

截图占位 C · 跑步导航

截图待补

开始一次真实跑步，截图展示地图路线、实时 GPS 位置、跑步距离和导航信息。

可与 C′ 二选一；确保屏幕上有下一转弯提示和当前里程。

候选评估

真实距离 / 误差 / 闭环
转弯密度 / 重复率 / 评分

地图呈现

主线 + 白描边
方向箭头 + 最近 3 个转弯

导航状态

精度自适应偏航阈值
连续点 + 持续时间 + 方向

语音导航与运动记录

跑起来之后：听得见、记得住、结束可控

语音导航

倒计时 3-2-1
前方 X 米左转 / 右转 / 掉头
每公里配速
目标完成提醒

锁屏与后台

前台服务 + WakeLock
GPS 持续记录
TTS 生命周期诊断
锁屏语音自检

运动记录

暂停 / 继续
结束二次确认
轨迹 / 时长 / 距离 / 配速
历史记录

截图占位 D · 历史记录

截图待补

打开历史记录页面，展示已完成的跑步记录和统计数据。
包含日期、距离、时长、配速；放在左下框。

截图占位 F · 语音诊断

截图待补

打开 App 的语音诊断页面，截图展示当前 TTS 引擎、中文语音支持情况和诊断状态。
包含“锁屏语音自检”按钮；敏感标识请遮挡。

截图占位 C″ · 结束确认

截图待补

跑步中点击“结束”，截取二次确认弹窗（继续跑步 / 确认结束）。
展示防误触设计；可与导航截图组合。

整体技术架构

Flutter Android → Tailscale 私有网络 → Windows Flask/Waitress → 高德 Web 服务



关键边界：手机离线时，已缓存路线、GPS 记录仍可工作；但生成新路线必须让电脑保持开机、在线，并且后端服务正常运行。

Tailscale：为什么装、解决什么问题

让手机在校园外也能访问家里电脑的后端，而不购买云服务器、不暴露公网

- **不依赖校园 Wi-Fi**
  手机用移动网络也能访问
- **不买云服务器**
  复用已有电脑，成本可控
- **不暴露公网**
  只有同一个 Tailnet 的设备可见

必须如实说明

Tailscale 是私有虚拟组网，不是公网服务器；电脑关机/断网时无法生成新路线；不要启用 Funnel。

手机移动网络 户外/校园外 → **私有 Tailnet** 设备互相认证 → **Tailscale Serve** HTTPS 入口 → **Windows 后端** 127.0.0.1:8000 → **高德 Web API** 真实路网

截图占位 E • Tailscale 连接状态
截图待补

请打开 Tailscale 手机端和电脑端，分别截图显示两个设备已连接同一个 Tailnet 的状态。注意遮挡账号、设备标识等敏感信息。
建议左右并排：手机端 + 电脑端；只展示“已连接”，不要展示 Tailnet 私有地址全文。

路线生成算法：从目标距离到真实闭合道路

控制点骨架 → 逐段真实步行规划 → 闭环拼接 → 距离校准 → 质量评分与选择

01

控制点骨架

环形 / 矩形 / 偏移中心
按目标距离选点数

02

逐段真实规划

高德步行 API
每段都有真实道路

03

闭环拼接

起点 → 控制点 → 起点
共享端点去重

04

距离校准

缩放骨架 / 网格搜索
5% 内部目标带

05

质量选择

转弯 / 直行 / 重复
接缝折返 / 评分

短距离关键策略（本轮整改）

- 1 km：6 控制点 + 最优变体前置 + 两变体早停
- 1.5 km 内不做激进绕行切割，守住距离精度
- 2.5 km 校园环线：已有 10 锚点闭环 2593 m / 闭合 0.59 m

质量指标（真实数据推导）

- 有效转弯 / 转弯密度 / 急弯 / 掉头
- 最长直行 / >300 m 直行占比 / 重复率
- 接缝折返 join_uturns / join_short_uturns

锚点模式： 用户提供 4–15 个有序参考点时，逐段真实规划并强制闭合；当前 App 尚未开放锚点输入 UI，这是后续工作。

动态偏航与重规划

跑偏了不结束运动：停播旧指令 → 重新接回 → 原子切换新路线

GPS 偏离

精度自适应阈值
连续点 + 持续时间
+ 方向不匹配

→

停播旧指令

清空 TTS 队列
旧步骤全部作废

→

请求重规划

/api/route/reroute
真实步行连接段

→

原子接入

连接段 + 原剩余
steps 重定基

→

重新播报

新 TurnEvent
宣告已接回

截图占位 G · 动态重规划

截图待补

请提供一张路线发生偏航并重新生成路线后的页面截图。
截图中应能看到“正在重新规划”或“已重新接回原定路线”的提示；若尚未真机验证，请标注“待验证”。

保障原则

- 偏航确认后立即停播旧提示，绝不播过期指令
- 重规划失败只提示，不结束运动、不清空轨迹
- 容差超限如实显示新总里程，绝不伪装达标
- 在飞锁 + 请求 ID + 冷却 + 自动重试上限

P0：让地图与语音只有一个转向结论

同一个转弯事件，只能有一个经过验证的方向；左右以实际行进方向为参照

旧问题（真实数据证据）

- 折线隔点抽稀：1081 m → 991 m（-8%），地图拐角被裁
- 碎步合并：4 个真实转弯（含 90°）被吞成 1 条 121 m 指令
- 地图与语音各用一套判断，出现“地图左转、语音右转”

新模型：TurnEvent 单一事实来源

- atM = 地图实际绘制折线的累计里程
- 高德 action + 几何角差交叉验证，输出唯一左右转
- 高/中/低置信度；低置信度降级为一般提醒



验证覆盖：90° 左/右、45° 左/右、直行、连续转弯、180° 掉头、反向行走、地图旋转。

真实 1 km 效果：旧 8 条指令 → 5 左 + 5 右 + 2 掉头；90° 转弯不再漏报。

P0：播报时机与锁屏语音

跑得越快越早提示；错过就作废；锁屏问题用日志和看门狗定位

转弯播报时机

- 剩余距离 = TurnEvent.atM − 路线投影里程
- 动态提前量 = max(用户设定, 配速 × 10 s)，25–150 m
- 提前提醒 + 到位前 8 m “现在左转”两阶段
- 越过转弯 >30 m 永久作废，绝不补播过期指令

锁屏语音：从猜权限改为可诊断

- 前台服务先启动，再请求通知权限（避免 GO 时延误）
- 每 30 s 心跳：GPS 新鲜度 / 屏幕 / Doze / FGS / TTS
- TTS 看门狗：6 s 无 onStart、20 s 无 onDone 分别落日志
- 语音诊断页新增 8 次 / 2 分钟“锁屏语音自检”

截图占位 F′ · 锁屏语音自检

截图待补

在语音诊断页点击“开始锁屏语音自检”，锁屏约 2 分钟后解锁，截取日志列表。
截图中应能看到 speak → start → done；若失败，应能看到 6 s/20 s 看门狗错误。

当前状态：代码完成，真机待验收

本环境没有用户的 Vivo 真机，不能宣称“锁屏语音已通过”。请按清单实测：前台连续播报、锁屏 10 分钟、锁屏转弯、锁屏每公里、后台、暂停/继续/结束。

开发历程：从一个想法到可安装的 Android 应用

真实测试不断暴露问题，项目在“开发—真机—整改”中迭代



真实测试驱动的迭代： Release 闪退 → R8；定位一直“定位中” → sink 注册顺序；动画看不见 → Polyline 稳定 id；锁屏无语音 → 导航逻辑移出 build；1 km 偏短 → 评分与骨架整改。

当前 HEAD：**阶段 P0/P1 整改提交（TurnEvent / 保形折线 / 1 km 性能 / 锁屏诊断 / 结束确认）**

真实测试暴露的问题与整改

八类问题，按“方向正确性 → 时机 → 漏报/误报 → 性能/体验”排序

问题	整改	状态
左右转播报颠倒	TurnEvent 单一事实来源；折线保形	已修复 · 自动化/API
转弯播报太迟	折线累计里程 + 配速动态提前量	已修复 · 自动化/API
直角转弯漏报	跨转弯不再合并碎步；保留高德 action	已修复 · 自动化/API
小角度误报	20°/45°/150° 分级 + action 优先	已修复 · 自动化/API
一二十米折返	接缝指标 + 6 点骨架；1 km 短折返 2→0	部分修复 · 2.5 km 仍有长折返
1 km 生成慢	18 次 / 4.4 s；距离 1030 m	已修复 · 真实 API
锁屏无语音	FGS/心跳/看门狗/自检页	代码完成 · 真机待验收
误触结束	二次确认；返回/外部点击不结束	已修复 · 组件测试

测试与成果：分开报告自动化、真实 API 与真机

不把“接口返回成功”当成“用户已经听见声音”；不捏造未验证数据

目标	调用	耗时	实测距离	闭合	转弯	短折返
1 km	18	4.6 s	1030 m (+30)	0.00 m	9	0
2.5 km	116	29.4 s	2566 m (+66)	0.59 m	24	0
5 km	75	19.5 s	4901 m (-99)	0.59 m	27	0
15 km	127	33.3 s	15075 m (+75)	0.59 m	33	0
50 km*	562	151.1 s	49719 m (-281)	0.59 m	72	0

* 50 km 使用 App 实际参数 seeds[1,2,3]；单 seed 1 曾 +1387 m 超差，未隐瞒。

真机项：锁屏语音、锁屏转弯/公里播报、真实路线方向与时机，需用户用自己的 Vivo 手机完成验收；本报告不把它们写成已通过。

191
Python 测试
全部通过

201
Flutter 测试
全部通过

0
analyze error
仅 1 条历史 info

v2
APK 签名
Release 已验证

交付物
Debug / Release APK
修改说明 / Git 提交
真实回归 JSON / PPT

项目特色与当前局限

既讲清楚做成了什么，也讲清楚还没做成什么

项目特色

- 真实闭环：不是地图上画圆，而是真实步行道路
- 个性化距离：预设 + 自定义，1 km 实测 1030 m
- 动态导航：转弯/偏航/重规划，语音与地图同源
- 离线记录：已缓存路线与历史可离线查看
- 成本可控：Tailscale 私有组网，不买云服务器
- 隐私边界：密钥在后端，不进 APK / Git / 日志

当前局限 / 待验证

- 锁屏语音：代码与诊断完成，Vivo 真机未验收
- 安全数据：无真实照明/车流/路宽，不给安全分
- 2.5 km 骨架路线：接缝长折返仍存在，质量低于锚点线
- 路线重复率：1 km 约 48%，仍有进一步优化空间
- 50 km：约 151 s / 562 次调用，弱网未验证
- Tailscale：电脑必须开机在线，不是公网服务
- iOS / 云部署：尚未实现

AI 协作开发：从产品构思到完整应用

以人为主导进行产品设计与决策，不同 AI 工具分阶段协作

1 ChatGPT

需求沟通与产品构思

- 讨论产品定位与真实使用场景
- 梳理需求、功能与技术问题
- 把想法整理成可执行任务

2 DeepSeek Harness

整体框架设计（DeepSeek V4 Pro）

- 建立项目整体技术框架
- 确定主要模块与开发方向
- 搭建基础结构，为开发提供骨架

3 千问 3.8 Max

应用主体开发

- 完成 App 核心功能与业务逻辑
- 推进 Flutter 前端与后端模块
- 在既有框架上逐步完善应用

4 Claude Code

收尾与算法优化

- 阅读历史记录与现有代码
- 排查真机测试暴露的问题
- 优化算法、修复导航/语音/性能并交付

核心思想： 人是产品设计与决策的主体；AI 工具分阶段承担需求、框架、开发、优化的不同任务。各阶段贡献以实际对话、Git 提交和代码为准，不夸大。

应用实际操作录屏（占位）

建议录制一段 1–2 分钟的 MP4，按下面的顺序展示完整闭环



在此插入 RunLoop 实际操作录屏（MP4）

不要把一张静态截图冒充视频；用户之后自行插入。

录屏步骤 / 建议顺序

- 01 打开 App
- 02 选择目标距离
- 03 生成候选路线
- 04 预览路线
- 05 选择路线并开始跑步
- 06 展示实时 GPS 记录
- 07 展示地图导航与语音提示
- 08 展示暂停、继续
- 09 展示结束确认
- 10 展示历史记录

总结与未来展望

把导航正确性放在第一位，再用真实测试逐项验收

方向唯一

TurnEvent 让地图、提示、TTS 使用同一个转弯结论；90° 左/右、45°、掉头、反向行走均覆盖。

时机可控

折线累计里程 + 配速动态提前量 + 错过作废；不再出现“过了路口才播”。

性能可测

1 km：112 次/29.4 s → 18 次/4.4 s；距离 1076 m → 1030 m。

交付可查

191 Python + 201 Flutter 测试；真实 API 1/2.5/5/15/50 km 回归；双 APK 已签名。

后续方向

- Vivo 真机完成锁屏语音验收，得到可复现的成功/失败日志
- 自动锚点/道路图搜索，提升 2.5 km 骨架路线质量
- 评估 OSM 与真实安全数据；可选云部署与 iOS

谢谢

欢迎老师和同学提问

RunLoop · 环跑